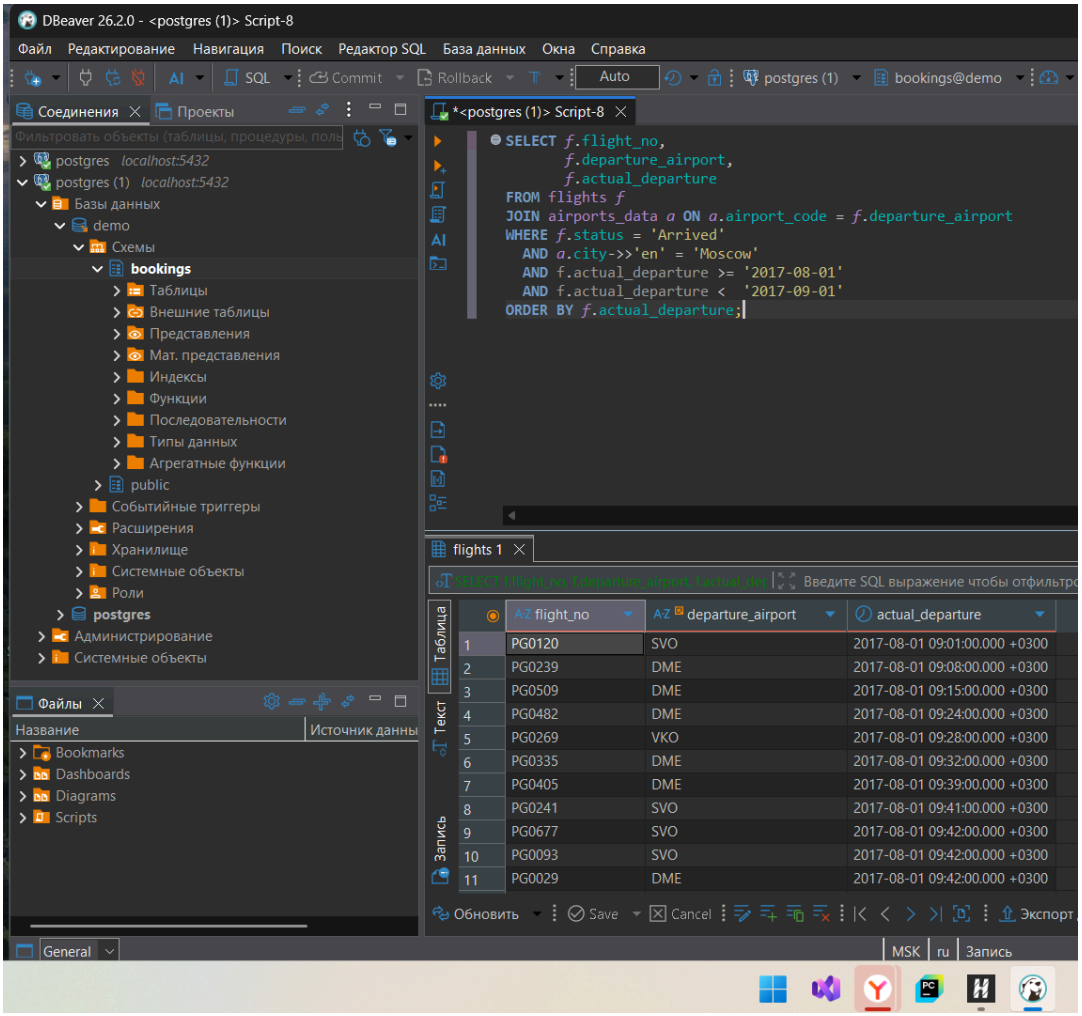
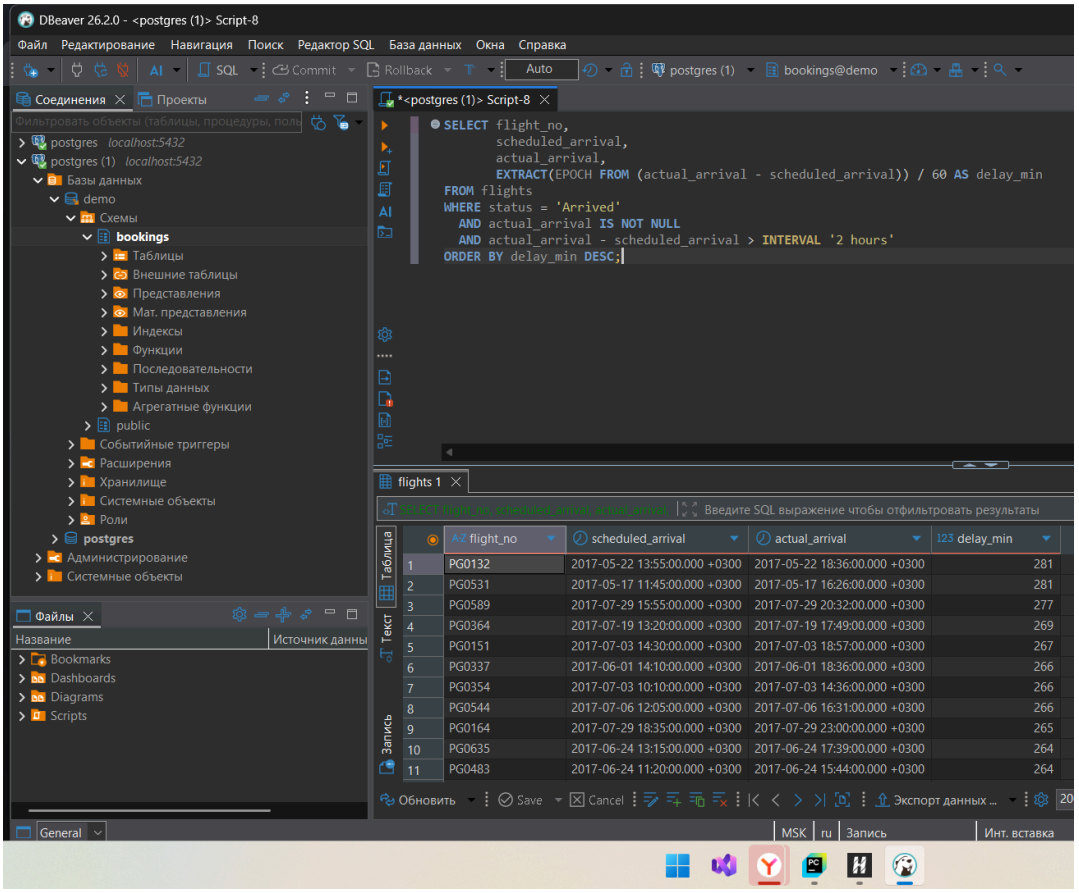
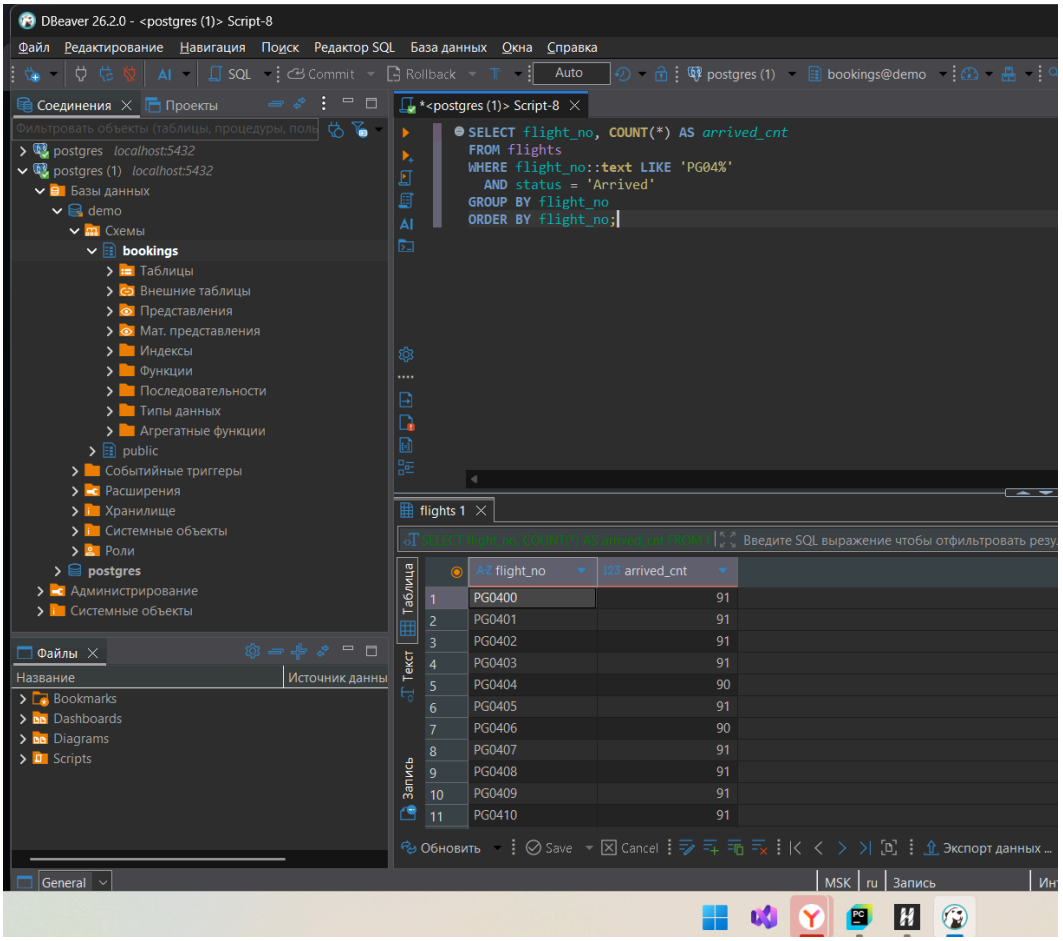
Задание 1.1



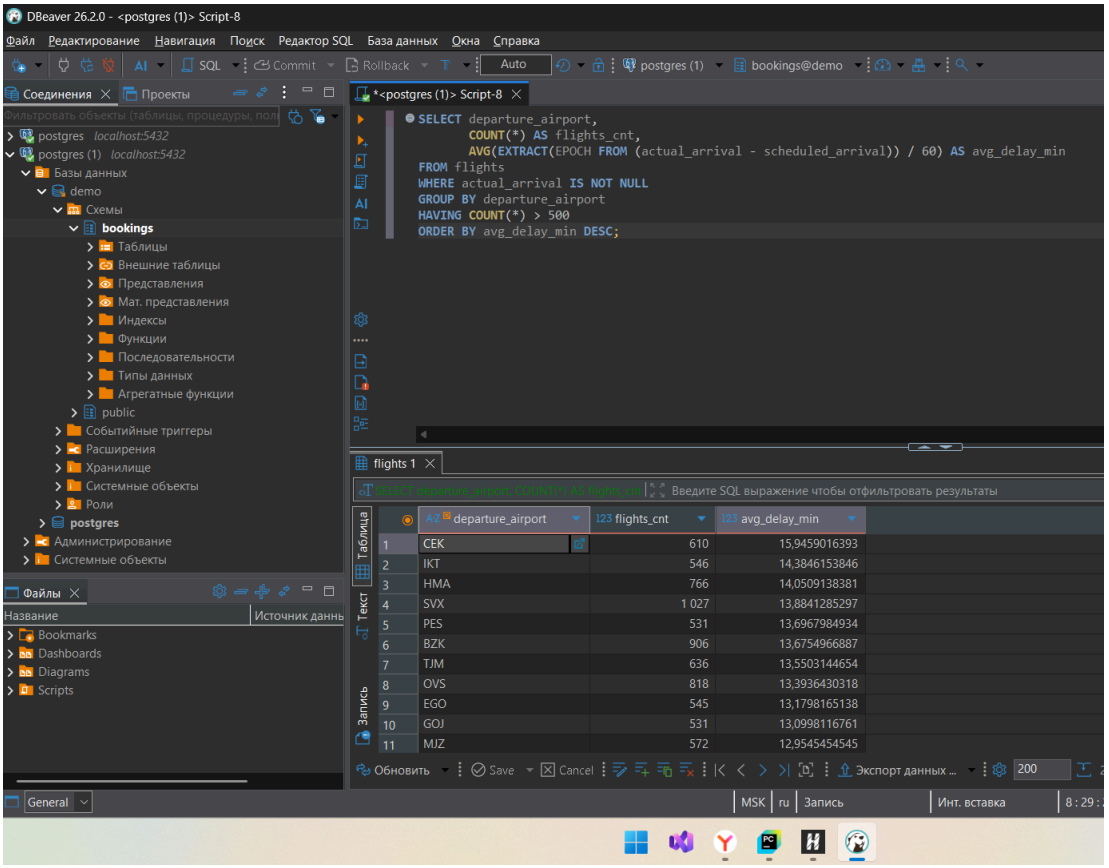
Задание 1.2


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
Соединения Проекты
postgres localhost:5432
postgres (1) localhost:5432
Базы данных
demo
Схемы
bookings
Таблицы
Внешние таблицы
Представления
Мат. представления
Индексы
Функции
Последовательности
Типы данных
Агрегатные функции
public
Событийные триггеры
Расширения
Хранилище
Системные объекты
Роли
postgres
Администрирование
Системные объекты
Файлы
Название
Источник данны
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
*<postgres (1)> Script-8
SELECT flight_no,
scheduled_arrival,
actual_arrival,
EXTRACT(EPOCH FROM (actual_arrival - scheduled_arrival)) / 60 AS delay_min
FROM flights
WHERE status = 'Arrived'
AND actual_arrival IS NOT NULL
AND actual_arrival - scheduled_arrival > INTERVAL '2 hours'
ORDER BY delay_min DESC;
flights 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица
Текст
Запись
flight_no
scheduled_arrival
actual_arrival
delay_min
1 PG0132 2017-05-22 13:55:00.000 +0300 2017-05-22 18:36:00.000 +0300 281
2 PG0531 2017-05-17 11:45:00.000 +0300 2017-05-17 16:26:00.000 +0300 281
3 PG0589 2017-07-29 15:55:00.000 +0300 2017-07-29 20:32:00.000 +0300 277
4 PG0364 2017-07-19 13:20:00.000 +0300 2017-07-19 17:49:00.000 +0300 269
5 PG0151 2017-07-03 14:30:00.000 +0300 2017-07-03 18:57:00.000 +0300 267
6 PG0337 2017-06-01 14:10:00.000 +0300 2017-06-01 18:36:00.000 +0300 266
7 PG0354 2017-07-03 10:10:00.000 +0300 2017-07-03 14:36:00.000 +0300 266
8 PG0544 2017-07-06 12:05:00.000 +0300 2017-07-06 16:31:00.000 +0300 266
9 PG0164 2017-07-29 18:35:00.000 +0300 2017-07-29 23:00:00.000 +0300 265
10 PG0635 2017-06-24 13:15:00.000 +0300 2017-06-24 17:39:00.000 +0300 264
11 PG0483 2017-06-24 11:20:00.000 +0300 2017-06-24 15:44:00.000 +0300 264
Обновить
Save
Cancel
Экспорт данных ...
General
MSK
ru
Запись
Инт. вставка

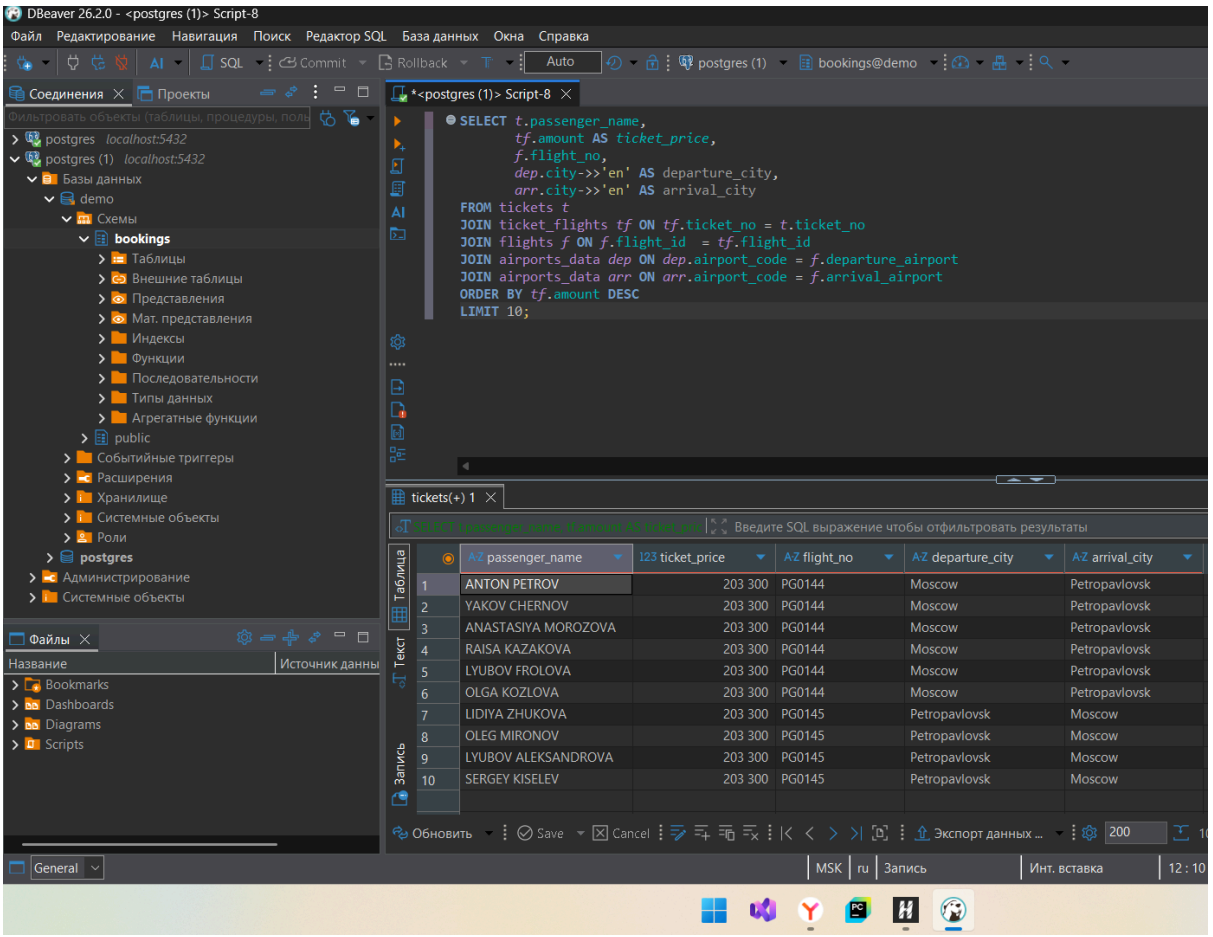
Задание 1.3


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
SQL Commit Rollback Auto postgres (1) bookings@demo
Соединения Проекты
Фильтровать объекты (таблицы, процедуры, поль
postgres localhost:5432
postgres (1) localhost:5432
Базы данных
demo
Схемы
bookings
Таблицы
Внешние таблицы
Представления
Мат. представления
Индексы
Функции
Последовательности
Типы данных
Агрегатные функции
public
Событийные триггеры
Расширения
Хранилище
Системные объекты
Роли
postgres
Администрирование
Системные объекты
Файлы
Название
Источник данны
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
*<postgres (1)> Script-8
SELECT flight_no, COUNT(*) AS arrived_cnt
FROM flights
WHERE flight_no::text LIKE 'PG04%'
AND status = 'Arrived'
GROUP BY flight_no
ORDER BY flight_no;
flights 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать резу
Таблица
Текст
Запись
flight_no
arrived_cnt
1 PG0400 91
2 PG0401 91
3 PG0402 91
4 PG0403 91
5 PG0404 90
6 PG0405 91
7 PG0406 90
8 PG0407 91
9 PG0408 91
10 PG0409 91
11 PG0410 91
Обновить Save Cancel Экспорт данных ...
General
MSK ru Запись

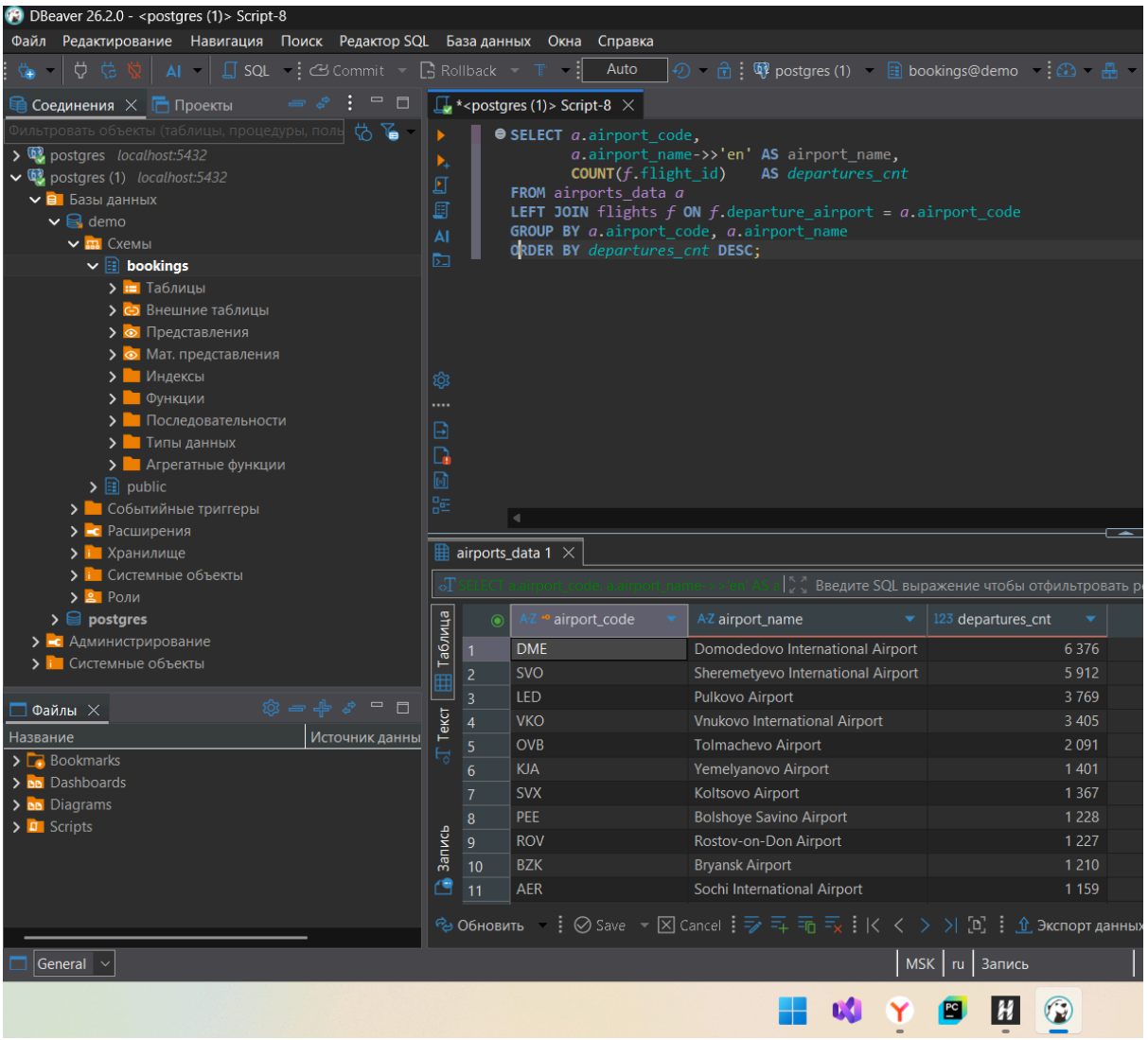
Задание 2.1


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
SELECT departure_airport,
COUNT(*) AS flights_cnt,
AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (actual_arrival - scheduled_arrival)) / 60) AS avg_delay_min
FROM flights
WHERE actual_arrival IS NOT NULL
GROUP BY departure_airport
HAVING COUNT(*) > 500
ORDER BY avg_delay_min DESC;
flights 1
departure_airport
flights_cnt
avg_delay_min
1 CEK 610 15,9459016393
2 IKT 546 14,3846153846
3 HMA 766 14,0509138381
4 SVX 1 027 13,8841285297
5 PES 531 13,6967984934
6 BZK 906 13,6754966887
7 TJM 636 13,5503144654
8 OVS 818 13,3936430318
9 EGO 545 13,1798165138
10 GOJ 531 13,0998116761
11 MJZ 572 12,9545454545

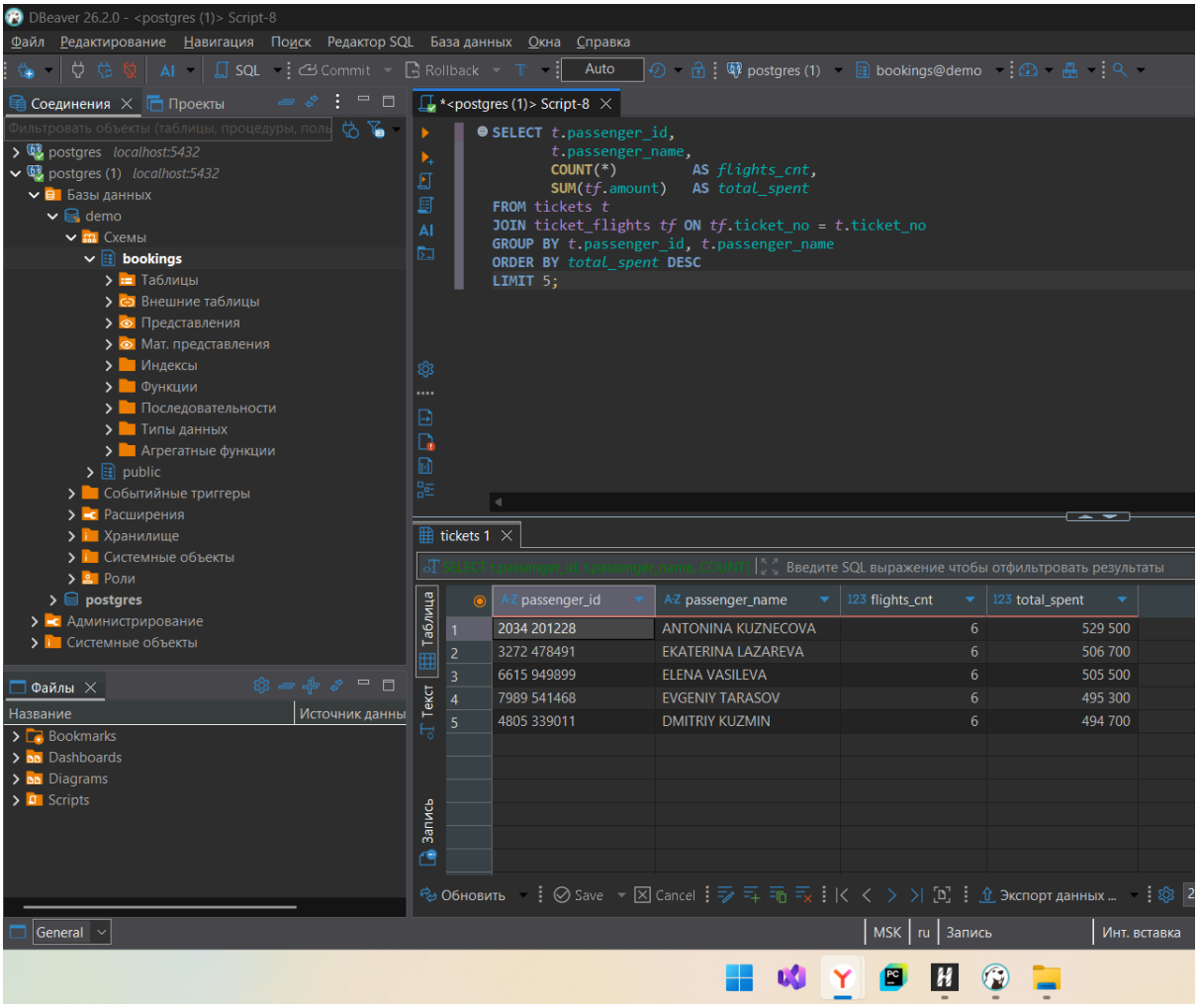
Задание 3.1


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
Соединения Проекты
postgres localhost:5432
postgres (1) localhost:5432
Базы данных
demo
Схемы
bookings
Таблицы
Внешние таблицы
Представления
Мат. представления
Индексы
Функции
Последовательности
Типы данных
Агрегатные функции
public
Событийные триггеры
Расширения
Хранилище
Системные объекты
Роли
postgres
Администрирование
Системные объекты
Файлы
Название
Источник данны
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
*<postgres (1)> Script-8
SELECT t.passenger_name,
tf.amount AS ticket_price,
f.flight_no,
dep.city->>'en' AS departure_city,
arr.city->>'en' AS arrival_city
FROM tickets t
JOIN ticket_flights tf ON tf.ticket_no = t.ticket_no
JOIN flights f ON f.flight_id = tf.flight_id
JOIN airports_data dep ON dep.airport_code = f.departure_airport
JOIN airports_data arr ON arr.airport_code = f.arrival_airport
ORDER BY tf.amount DESC
LIMIT 10;
tickets(+) 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица
Текст
Запись
passenger_name
ticket_price
flight_no
departure_city
arrival_city
1 ANTON PETROV 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
2 YAKOV CHERNOV 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
3 ANASTASIYA MOROZOVA 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
4 RAISA KAZAKOVA 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
5 LYUBOV FROLOVA 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
6 OLGA KOZLOVA 203 300 PG0144 Moscow Petropavlovsk
7 LIDIYA ZHUKOVA 203 300 PG0145 Petropavlovsk Moscow
8 OLEG MIRONOV 203 300 PG0145 Petropavlovsk Moscow
9 LYUBOV ALEKSANDROVA 203 300 PG0145 Petropavlovsk Moscow
10 SERGEY KISELEV 203 300 PG0145 Petropavlovsk Moscow
Обновить Save Cancel Экспорт данных ...
200
General
MSK ru Запись Инт. вставка 12 : 10

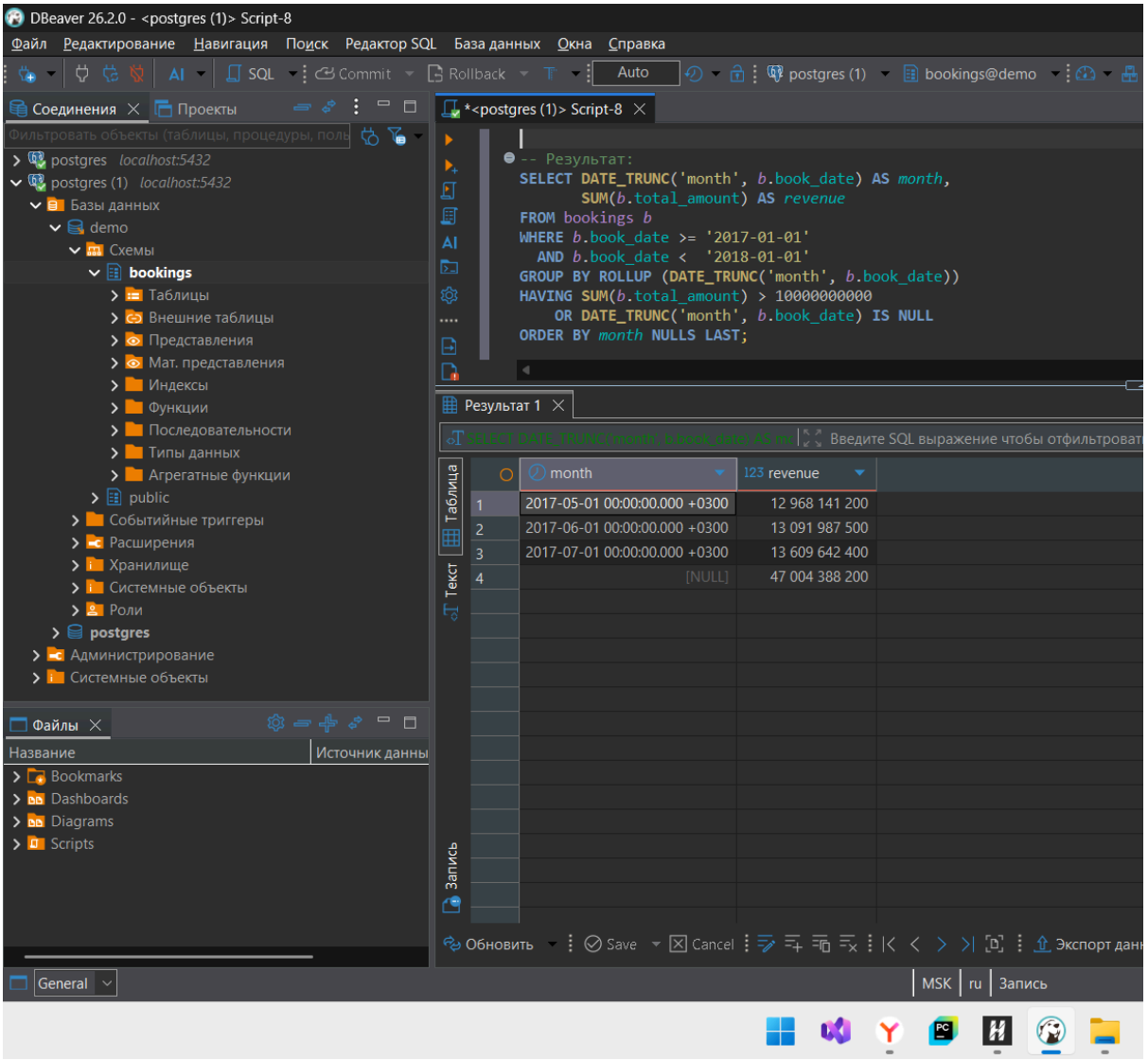
Задание 3.2


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
Соединения
Проекты
postgres localhost:5432
postgres (1) localhost:5432
Базы данных
demo
Схемы
bookings
Таблицы
Внешние таблицы
Представления
Мат. представления
Индексы
Функции
Последовательности
Типы данных
Агрегатные функции
public
Событийные триггеры
Расширения
Хранилище
Системные объекты
Роли
postgres
Администрирование
Системные объекты
Файлы
Название
Источник данны
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
*<postgres (1)> Script-8
SELECT a.airport_code,
a.airport_name->>'en' AS airport_name,
COUNT(f.flight_id) AS departures_cnt
FROM airports_data a
LEFT JOIN flights f ON f.departure_airport = a.airport_code
GROUP BY a.airport_code, a.airport_name
ORDER BY departures_cnt DESC;
airports_data 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать
Таблица
Текст
Запись
airport_code
airport_name
departures_cnt
1 DME Domodedovo International Airport 6 376
2 SVO Sheremetyevo International Airport 5 912
3 LED Pulkovo Airport 3 769
4 VKO Vnukovo International Airport 3 405
5 OVB Tolmachevo Airport 2 091
6 KJA Yemelyanovo Airport 1 401
7 SVX Koltsovo Airport 1 367
8 PEE Bolshoye Savino Airport 1 228
9 ROV Rostov-on-Don Airport 1 227
10 BZK Bryansk Airport 1 210
11 AER Sochi International Airport 1 159
Обновить
Save
Cancel
Экспорт данных
General
MSK
ru
Запись

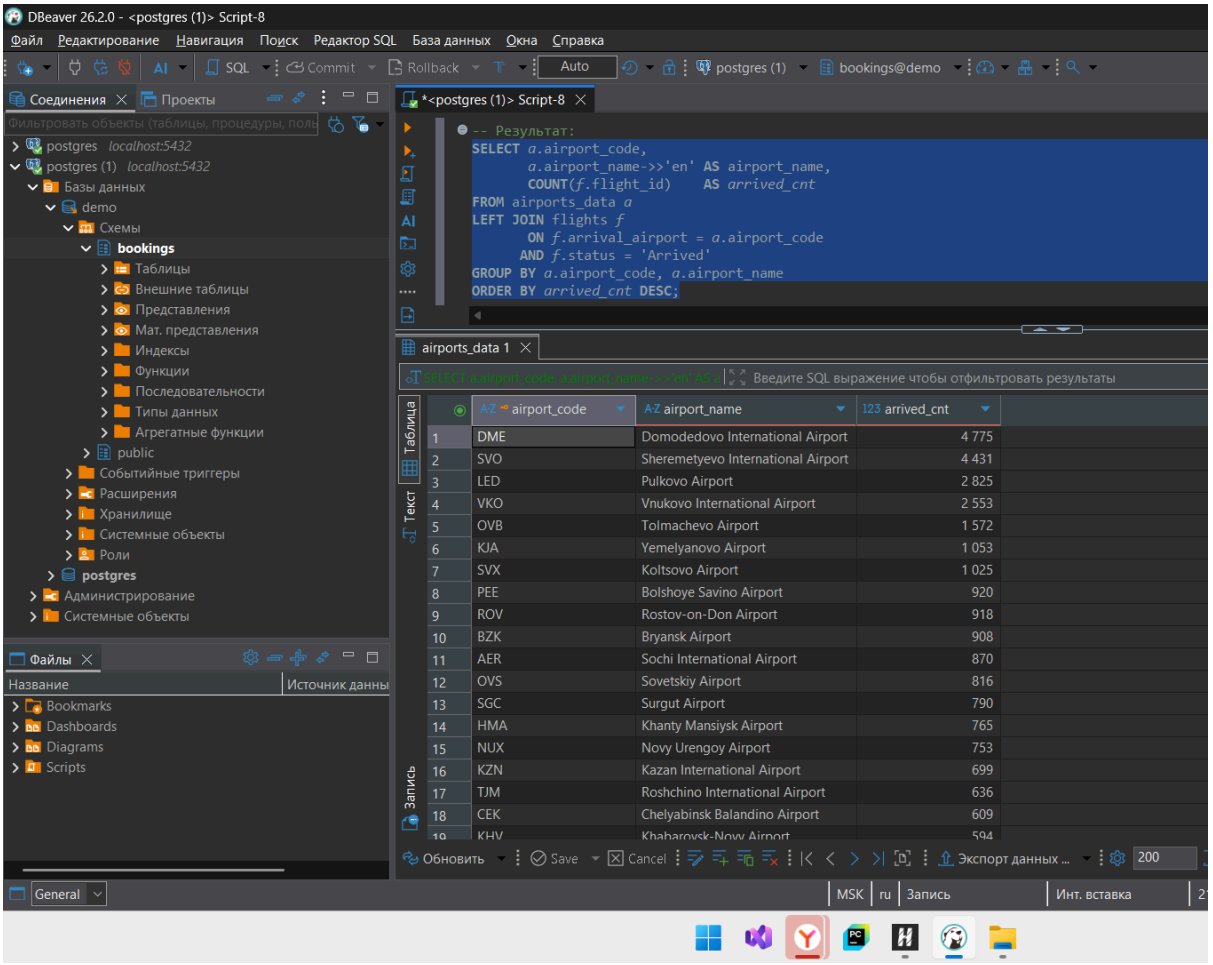
Задание 3.3



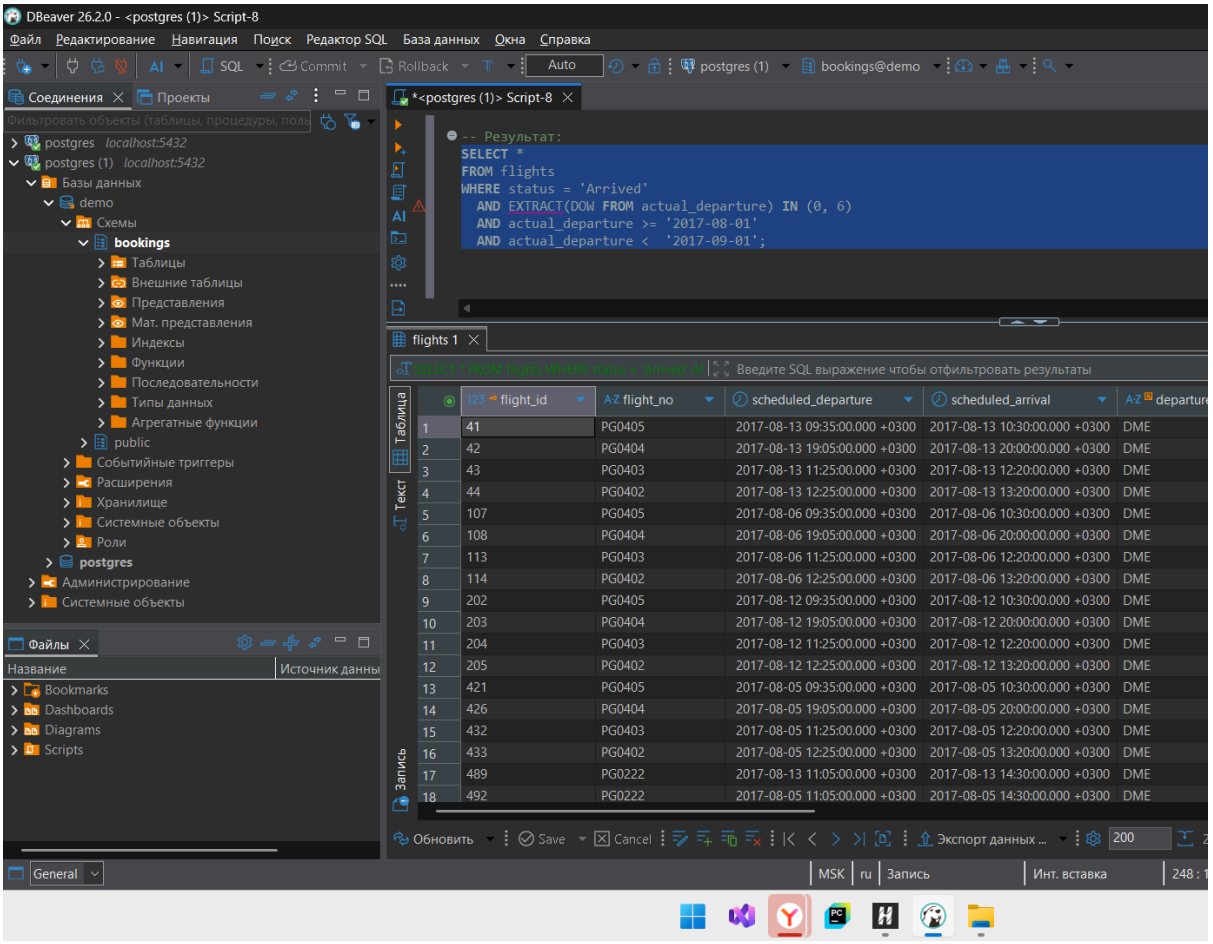
ROLLUP + HAVING



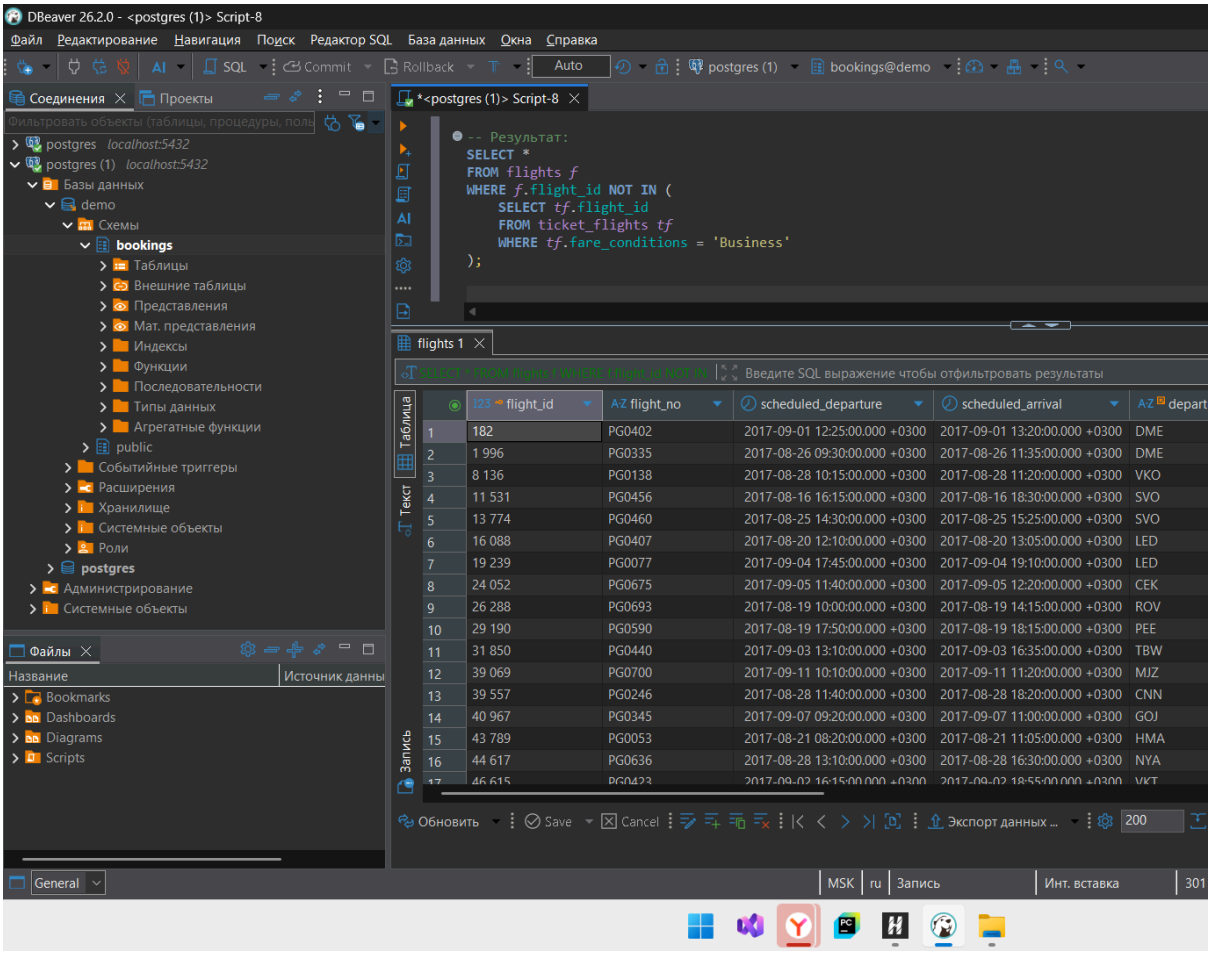
LEFT JOIN + УСЛОВНАЯ АГРЕГАЦИЯ



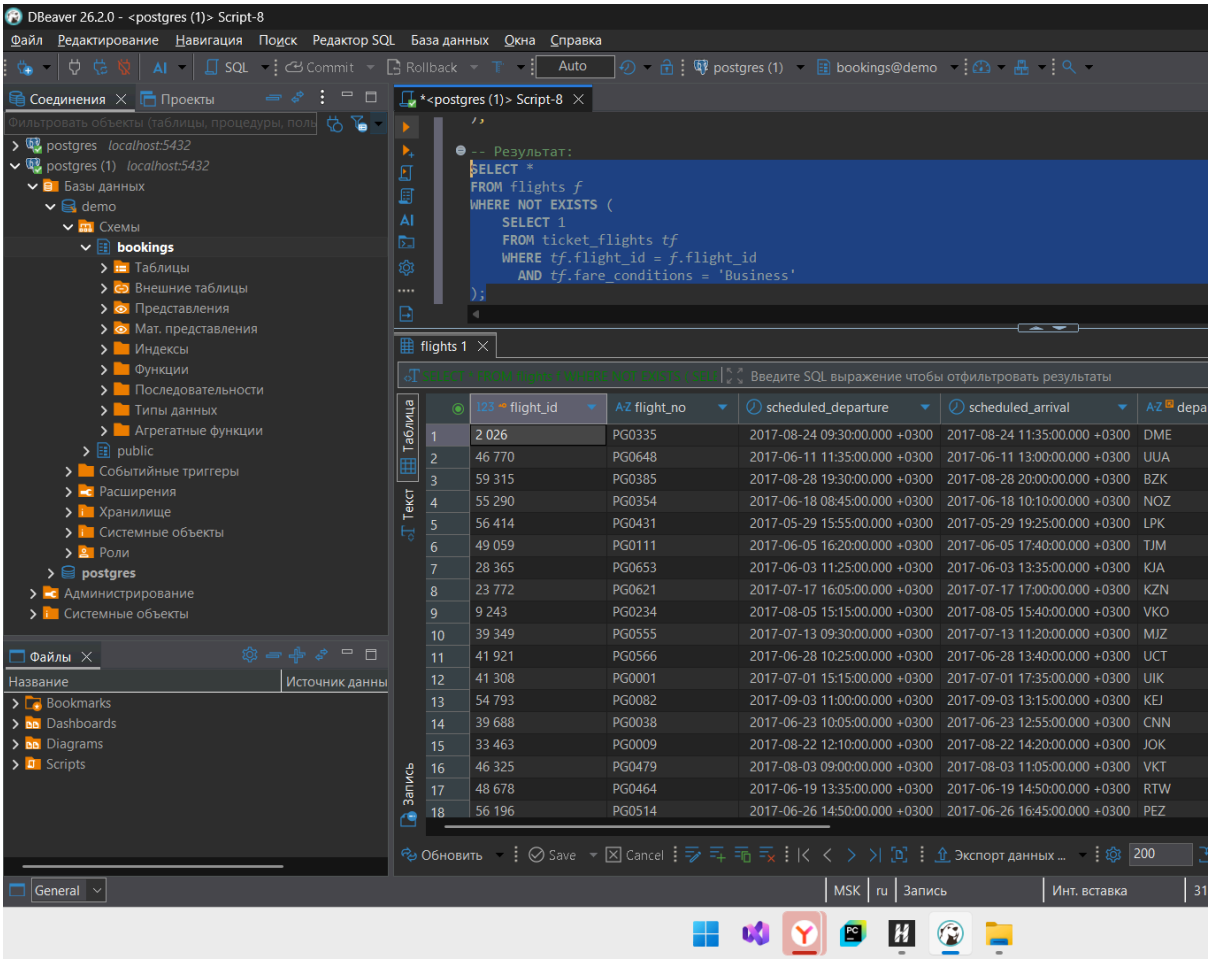
SARGABILITY



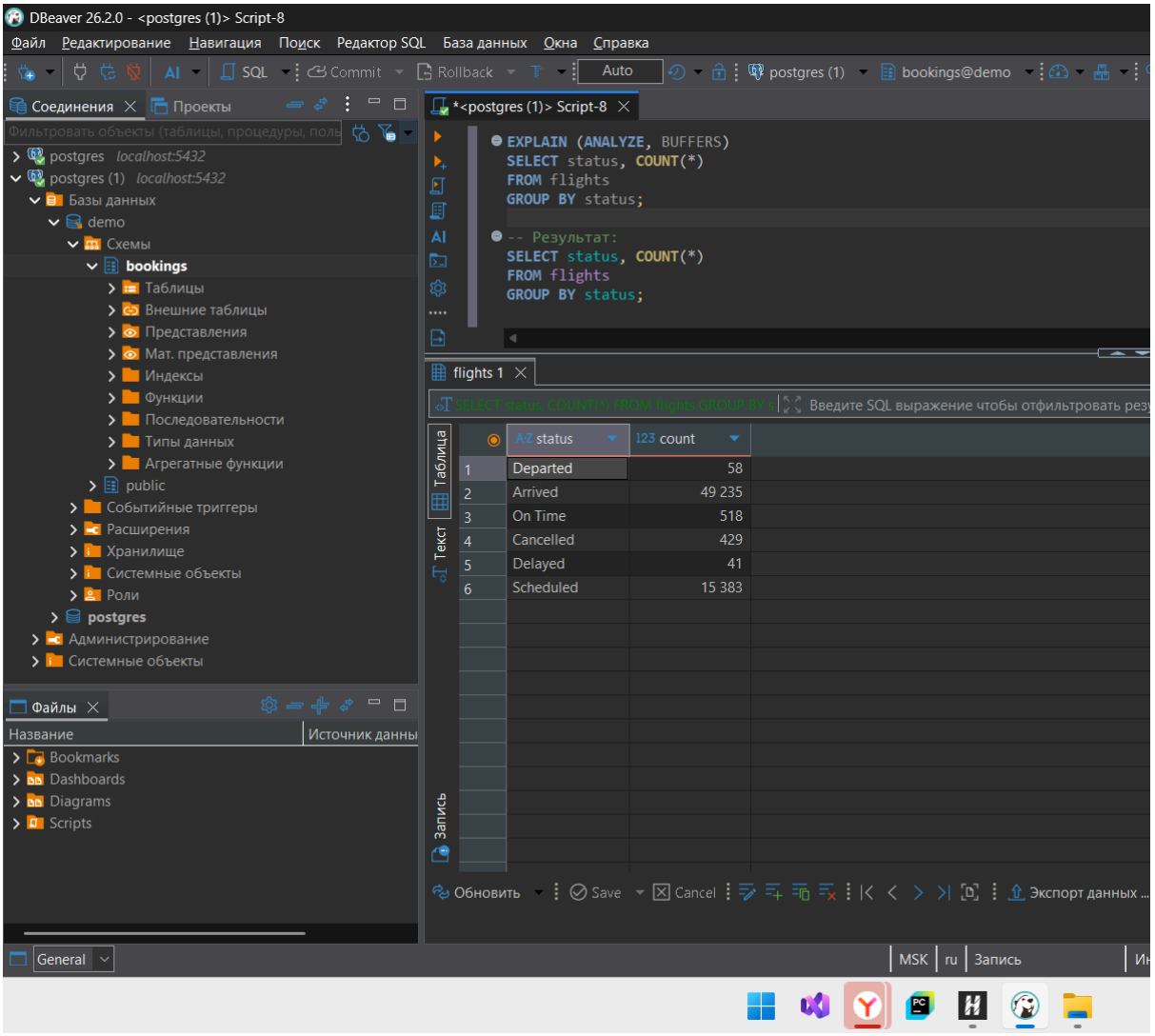
ANTI-JOIN через NOT IN (потенциально опасный вариант)



ANTI-JOIN через NOT EXISTS



INDEX ONLY SCAN


DBeaver 26.2.0 - <postgres (1)> Script-8
Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка
Commit Rollback Auto postgres (1) bookings@demo
Соединения Проекты
Фильтровать объекты (таблицы, процедуры, поль
postgres localhost:5432
postgres (1) localhost:5432
Базы данных
demo
Схемы
bookings
Таблицы
Внешние таблицы
Представления
Мат. представления
Индексы
Функции
Последовательности
Типы данных
Агрегатные функции
public
Событийные триггеры
Расширения
Хранилище
Системные объекты
Роли
postgres
Администрирование
Системные объекты
Файлы
Название
Источник данны
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
*<postgres (1)> Script-8
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT status, COUNT(*)
FROM flights
GROUP BY status;
-- Результат:
SELECT status, COUNT(*)
FROM flights
GROUP BY status;
flights 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать рез
Таблица
Текст
Запись
status
count
1 Departed 58
2 Arrived 49 235
3 On Time 518
4 Cancelled 429
5 Delayed 41
6 Scheduled 15 383
Обновить Save Cancel Экспорт данных ...
General
MSK ru Запись